

Sesame Street's effekter på børns viden

Advanced applied quantitative methods - Eksamen Part 2 (Samfundsfag)

Eksamens nr.: 4101563

29-06-2022 (forlænget tid)

Antal tegn: 19.038



Eksaminator: Lasse Aaskoven
Det samfundsvidenskabelige fakultet - Syddansk Universitet

Indledning

Børne-tv-programmet *Sesame Street* begyndte i 1969, og er siden blevet set af millioner af børn verden over. Det har givet anledning til forskning om programmets effekter på børns faglige og boglige kompetencer. Det er også spørgsmålet i denne opgave, som undersøger hvilken effekt tv-programmet *Sesame Str.* har på børns viden om tal? Yderligere undersøges der børnenes forældres forskellige socioøkonomisk status og geografiske placering ift. *Sesame Str.* effekter på børns viden om tal. Til dette vil der blive brugt klyngede standard fejl, som ligeledes vil blive diskuteret sammen med generelle metodiske overvejelser.

Teori

Såkaldt *educational programming's* effekter på børns boglige og sociale egenskaber er et diskuteret emne i forskning. Antagelsen er, at programmer som *Sesame Str.* er lavet på en måde, så børn bliver trænet i kognitive og sociale kompetencer (Wright et al., 2001, 1347). Således er antagelsen, at børn er mere parate til at gå i skole og i fremtiden, og at de vil få bedre karakterer i skolen. Wright et al. viser, at børn der er mellem 2-3 år og ser læringsprogrammer får bedre resultater i læsning, matematik og ordforråd (Wright et al., 2001). På den anden side viser Linebarger og Walker mere forskellige rettede resultater. De undersøger effekterne på børns sproglige kompetencer fra forskellige børneprogrammer her i blandt *Sesame Str.* De viser, at børn mellem 6 måneder og ca. 2 år, som ser *Sesame Str.* har en lavere sprog score (Linebarger & Walker, 2005). Herudover har Mares og Pen undersøgt, hvordan *Sesame Str.* har en effekt på tværs af lande, hvilket er interessant, fordi de fleste undersøgelser er foretaget i USA. Mares og Pen viser, at børn der ser *Sesame Str.* har en effekt på bl.a. læsning og kendskab til tal (Mares & Pan, 2013). Andet forskning viser, at der er en forskel af effekterne ift. socioøkonomisk status, hvor dem med lav socioøkonomisk status fik en ubetydelig lille effekt ift. dem med højere socioøkonomisk status (Mares & Pan, 2013, 141). På trods af uenigheder i forskning har jeg opstillet følgende hypotese:

H1.1: En opfordring til forældrene om, at deres børn bør se tv-programmet *Sesame Str.*, har en positiv effekt på børns viden om tal.

H1.2: Faste seere af tv-programmet *Sesame Str.* har en bedre viden om tal end ikke-faste seere.

De to ovenstående hypoteser tester både effekten af *Sesame Str.* på børns viden om tal, men også ift. hvilken målingsstrategi, som er bedst. Herefter vil jeg undersøge om den socioøkonomiske status og geografi har en effekt på den ovenstående sammenhæng. Jeg forventer, at socioøkonomiske status og geografi har en positiv effekt på sammenhængen, fordi *Sesame Str.* oprindeligt var målrettet børn, der boede i byer og havde en lav socioøkonomisk baggrund (Lovelace, 1990). På den baggrund har jeg udarbejdet følgende to hypoteser:

H2: Lav socioøkonomisk status modererer positivt effekten af tv-programmet *Sesame Str.* på børns viden om tal.

H3: Børn fra landet modererer negativt effekten af tv-programmet *Sesame Str.* på børns viden om tal.

Data og metode

Undersøgelsen bygger på data fra et eksperiment, hvor interventionen er, at forældrene er blevet opfordret til at lade deres børn se *Sesame Str.* (opfordring). Undersøgelsens afhængige variabel er intervallskaleret ift. børns viden om tal efter eksperimentet (posttal). Den anden primære uafhængige variabel er, hvorvidt man ser *Sesame Str.* ofte eller ej (regelmæssighed). Variablen regelmæssighed er inkluderet for at kontrollere, om respondenterne i forvejen ser programmet ofte, hvilket kan have betydning for om opfordringen er effektiv.

Herefter har jeg tilføjet en række kontrolvariable heriblandt køn, alder (antal måneder) og børnenes viden om tal før interventionen (prætal). Køn er relevant at inddrage, fordi tidligere forskning har vist en forskel mellem piger og drenges resultater (Mares & Pan, 2013, 141). Herudover må det forventes, at hvis man er ældre, så har man en bedre forståelse for tal, derfor kontrollerer jeg også for børnenes tidligere viden om tal. Yderligere har jeg tilføjet variabelen omgivelser som specificerer, hvorvidt man ser *Sesame Str.* derhjemme eller i skolen. Variablen er inkluderet, fordi man muligvis kan forvente, at der er mere ro i skolen end derhjemme eller omvendt. Til sidst vil den geografiske og socioøkonomiske placering (placering) blive inkluderet som interaktionsled for at se, hvorvidt det modererer sammenhængen. Den er kategorisk opbygget, hvor 1 = 3 til 5 år dårligt stillede børn fra bycentrum, 2 = 4-årige bedre stillede børn fra forstæderne, 3 = bedre stillede børn fra landet, 4 = dårligt stillede børn fra landet og 5 = dårligt stillede spansktalende børn. Jeg har ikke præcis viden om eksperimentet, men det må forventes, at det er et felteksperiment, fordi respondenterne ikke er blevet bedt om at se *Sesame Str.* i et laboratorium. Felteksperimentet har den fordel, at den økologiske validitet er bedre, da eksperimentet sker i virkelige omgivelser (Blom-Hansen & Serritzlew, 2014, 15). Antagelsen er generelt i eksperimenter, at kontrolgruppen og treatmentgruppen er ens før interventionen. De skal være ens, fordi man ønsker kontrolgruppen skal være udtryk for den kontrafaktiske situation (James et al., 2017, 66). Det vil sige, at kontrolgruppen ville have vist samme effekt, hvis de var gruppen, der blev udsat for interventionen. Således er forventningen, at den forskel der vil være mellem gruppernes resultater må skyldes interventionen (her opfordring).

Herefter tester jeg yderligere sammenhængen ved at indsætte interventionsvariablene i en OLS regression for at teste for evt. confunder variable. Til sidst vil jeg undersøge OLS regressionerne igen, men denne gang ved at klynge standardfejlene (clustered standard errors) for variabelens placering. At kontrollere for standardfejl ift. klynger er relevant, når data er struktureret efter en gruppestruktur (Hussain Lauridsen, 2017, 41). Problemet i data som har en gruppestruktur er, at der er en høj grad af multikollinearitet indenfor grupperne, men imellem grupperne viser en normal OLS ikke et afhængigt forhold. Man bør dog være opmærksom på, at grupperinger ikke må blive for små, da det kan skabe misvisende resultater (Hussain & Lauridsen, 2017, 42). Således bygger undersøgelsen på et eksperiment, men tester kausaliteten i en OLS regression for til sidst at undersøge betydningen af grupperinger i datasættet.

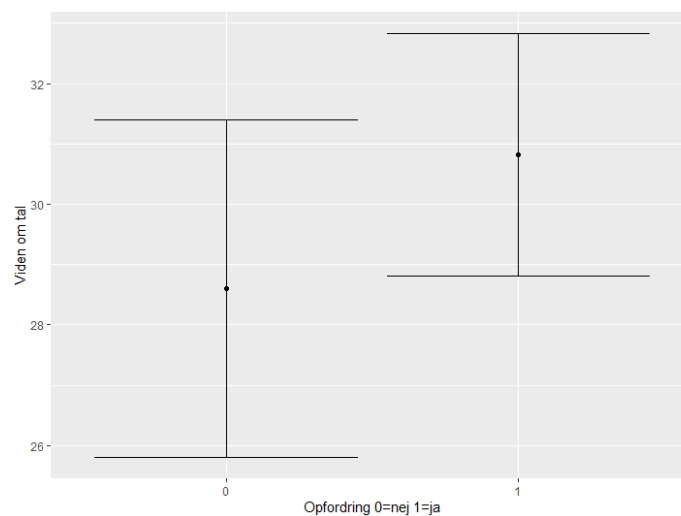
Analyse 1

Jeg har undersøgt, om en opfordring til forældrene har betydet, at deres børn har en bedre forståelse for tal. Dette er gjort gennem data fra et eksperiment, hvor opfordringen er interventionen. Derfor er det nødvendigt at undersøge fordelingen af kontrolgruppen og treatmentgruppen ift. relevante variable. Tabel 1 viser en ANOVA-test som rapporterer, at placering og køn er ikke-signifikant, hvilket indikerer at kontrolgruppen og treatmentgruppen er ens. Modsat er regelmæssighed og omgivelser signifikante, hvilket indikerer en forskel mellem grupperne. Dette er især et problem ift., hvor regelmæssigt man ser programmet, fordi det indikerer, at én gruppe har set mere *Sesame Str.* end den anden. Således viser ANOVA-testen, at der er et problem med randomiseringen.

	ANOVA (p-værdi)	Fordeling
Placering	0.346	1=60 2=55 3=64 4=43 5=18
Omgivelser	<0.01	Hjemme=143 Skole=97
Regelmæssig	<0.01	Ikke-regelmæssig=54 Regelmæssig=186
Køn	0.756	Mænd=115 Kvinder=125

Tabel 1: ANOVA-test for fordelingen af grupperne

Figur 1 viser, at der ikke er en signifikant forskel i kontrolgruppens gennemsnitlige effekt på børns viden om tal (ATE= 28.6) og treatmentgruppens (ATE=30.8). Dette bekræfter en test ligeledes, som rapporterer en p-værdi= 0.197.



Figur 1: Gennemsnitlige effekt af variabelen opfordring

Herefter viser tabel 2 model 1 resultaterne fra en OLS regression, hvor jeg har inkluderet kontrolvariable. Tabellen viser også, at opfordringen ikke har en effekt, hvilket afkræfter hypotese 1.1. Herudover viser model 1, at både børns viden om tal før eksperimentet og alder har en signifikant effekt, hvilket ikke er overraskende, da ældre børn og børn som er gode til tal, også har en stor viden om tal. Til slut vil jeg nævne, at jeg har inddraget et interaktionsled, hvor jeg undersøger om placering modererer effekten af, at man er blevet opfordret til at se programmet. Ingen af grupperne

Tabel 2: Variablerne opfordring(1) og regelmæssighed(2) effekter på børns viden om tal

	<i>Afhængig variabel:</i>	
	Posttal	
	(1)	(2)
Opfordring1	0.907 (2.405)	
Regelmæssighed1		7.693** (3.239)
Placering2	2.969 (2.761)	3.961 (5.360)
Placering3	-0.244 (3.027)	-1.849 (3.942)
Placering4	-3.757 (2.584)	1.403 (3.475)
Placering5	1.640 (5.013)	5.043 (4.782)
Alder	0.235** (0.116)	0.219** (0.111)
Køn	0.657 (1.205)	0.647 (1.155)
Omgivelser	1.111 (1.414)	1.554 (1.333)
Regelmæssighed1:Placering2		1.645 (5.622)
Regelmæssighed1:Placering3		1.308 (4.294)
Regelmæssighed1:Placering4		-2.994 (4.215)
Regelmæssighed1:Placering5		-1.864 (5.454)
Prætal	0.662*** (0.068)	0.617*** (0.066)
Opfordring1:Placering2	4.245 (3.534)	
Opfordring1:Placering3	-1.210 (3.709)	
Opfordring1:Placering4	2.196 (3.688)	
Opfordring1:Placering5	0.394 (5.725)	
Konstant	2.061 (5.607)	-2.377 (5.854)
Observationer	240	240
R ²	0.518	0.554
Adjusted R ²	0.491	0.529
Residual Std. Fejl (df = 226)	9.151	8.803
F Statistic (df = 13; 226)	18.708***	21.624***

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 Standardfejl i parentes

fra variabelns placering er signifikant. Dette vil jeg vende tilbage til. Således viser den gennemsnitlige effekt og OLS regressionen, at en opfordring til forældrene om at lade deres børn se *Sesame Str.* ikke har en effekt på deres børns viden om tal.

I tabel 2 model 2 har jeg inkluderet, hvorvidt man ser *Sesame Str.* regelmæssigt eller ej. Jeg bruger stadig data fra eksperimentet, men nu undersøger jeg ikke en intervention fra forskeren, men om regelmæssige seere også klare sig bedre i en test om tal. Derfor er model 2 ligeledes en OLS regression, som model 1. Model 2 viser, at regelmæssige seere af *Sesame Str.* har en signifikant bedre forståelse af tal end gruppen, der ikke ser programmet regelmæssigt. Koefficienten fortæller, at når man går fra ikke-regelmæssig seer til regelmæssig seer, så stiger ens viden om tal med 7,693 på en skala fra 0 til 54, når alt andet holdes lige. Herudover viser model 2, at både alder og børns forståelse af tal før eksperimentet stadig har en signifikant effekt. Interaktionen mellem børns placering og regelmæssige seere viser ikke en signifikant sammenhæng. Således understøtter tabel 2 model 2 antagelsen i hypotese 1.2, som forudsagde, at børn som ser *Sesame Str.* regelmæssigt, har en bedre forståelse af tal end børn der ikke ser det regelmæssigt.

Kausalitet

Eksperimentets intervention, en opfordring til forældrene til at lade deres børn se *Sesame Str.*, har flere problemer ift. kausalitet. For det første kan der sættes spørgsmålstejn ved interventionens styrke, dvs. er man sikre på, at de forældre der blev opfordret til at lade deres børn se *Sesame Str.* i realiteten gjorde det. Derved er man ikke sikker på, at treatmentgruppen faktisk tog imod treatment. Et andet kritikpunkt er usikkerheden om, om treatmentgruppen og kontrolgruppen allerede var blevet *treated*, hvilket variabelen regelmæssighed belyste. ANOVA-testen viste en signifikant forskel mellem kontrolgruppe og treatmentgruppe ift. hvorvidt man så *Sesame Str.* regelmæssigt eller ej. På den måde kan man ikke være sikker på, at randomiseringen har virket ift. børn der ser programmet regelmæssigt og ikke-regelmæssigt. Således har opfordringen til forældrene om, at lade deres børn se *Sesame Str.* stærke brud på kriterierne for eksperimenter.

Variabeln regelmæssighed kan i højere grad betragtes kausalt ift. det overordnede spørgsmål om, om *Sesame Str.* har en effekt på børns viden om tal. Da man i højere grad er sikker på, at børnene faktisk ser *Sesame Str.* understøtter dette antagelsen om kausalitet. På den anden side er gruppen, der ikke ser *Sesame Str.* regelmæssigt relativt lille (54) ift. Gruppen, der ser det regelmæssigt (186), hvilket kan forklare den dårligere effekt fra den første gruppe. Derudover kan man kritisere skillelinjen mellem at se det regelmæssigt og ikke-regelmæssigt, som værende flyvsk. På trods af dette kan variabelen om at se *Sesame Str.* regelmæssigt eller ikke-regelmæssigt i højere grad betragtes som kausal end opfordringen til forældrene om at lade deres børn se programmet.

Analyse 2 - Klynge standardfejl

Tabel 3 viser OLS regressionerne fra tabel 2, men forskellen er at jeg har klynget standardfejlene ift. placering. Det vil sige, at der er taget højde for den multikollinearitet der sker inde i grupperne for variabelns placering, således at modellen godt kan antage et afhængigt forhold mellem grupperne. Model 1 viser, at opfordringen til at se *Sesame Str.* stadig er ikke-signifikant og alder er ligeledes blevet ikke-signifikant. Børns forståelse af tal før eksperimentet er fortsat signifikant. Til forskel fra tabel 2 model 1, så viser et skift fra gruppe 1 (3 til 5 år dårligt stillede børn fra bycentrum) til gruppe 2 (4-årige bedre stillede børn fra forstæderne) ift. geografiske og socioøkonomisk placering en positiv signifikant forskel ift. børns viden om tal. Derudover er der en signifikant negativ sammenhæng mellem at gå fra gruppe 1 til gruppe 4 (dårligt stillede børn fra landet). Mere interessant

Tabel 3: Variablerne opfordring(1) og regelmæssighed(2) effekter på børns viden om tal med clustered standard fejl

Afhængig variabel: Model:	Posttal	
	(1)	(2)
<i>Variables</i>		
(Intercept)	2.061 (3.599)	-2.377 (5.796)
Opfordring1	0.9072 (0.6594)	
Placering2	2.969*** (0.5434)	3.961** (1.041)
Placering3	-0.2443 (0.4732)	-1.849* (0.7766)
Placering4	-3.757*** (0.3378)	1.403*** (0.1935)
Placering5	1.640 (1.508)	5.043** (1.506)
Alder	0.2354* (0.1067)	0.2185 (0.1411)
Køn	0.6571 (0.9988)	0.6472 (0.9245)
Omgivelser1	1.111 (2.044)	1.554 (1.772)
Prætal	0.6617*** (0.1066)	0.6169*** (0.1127)
Opfordring1: Placering2	4.245*** (0.4458)	
Opfordring1: Placering3	-1.210 (0.6737)	
Opfordring1: Placering4	2.196** (0.5821)	
Opfordring1: Placering5	0.3941 (0.6834)	
Regelmæssighed1		7.693*** (1.068)
Regelmæssighed1: Placering2		1.645 (0.8956)
Regelmæssighed1: Placering3		1.308 (0.9800)
Regelmæssighed1: Placering4		-2.994*** (0.6438)
Regelmæssighed1: Placering5		-1.864** (0.6060)
<i>Fit statistics</i>		
Observationer	240	240
R ²	0.51834	0.55434
Adjusted R ²	0.49063	0.52870

Clustered (Placering) standard-fejl parentes

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

er interaktionsleddet mellem placering og opfordring til at se *Sesame Str.* Dette viser en signifikant positiv effekt for at blive opfordret til at se *Sesame Str.* og gå fra gruppe 1 til gruppe 2 og ligeledes en signifikant positiv effekt af at gå fra gruppe 1 til gruppe 4. Dette er således med til at modbevise hypotese 2, fordi den positive forskel mellem gruppe 1 og 2 er forskellen mellem lav socioøkonomisk status og højere socioøkonomisk status. Ligeledes modbeviser det også hypotese 3, fordi den positive forskel fra gruppe 1 til 4 er forskellen fra by til land. Man skal dog være opmærksom på førnævnte kritik af kausaliteten for variabelens opfordring.

Model 2 viser ligeledes en forskel ift. placering. At gå fra gruppe 1 til 2,1 til 4 og 1 til 5 (dårligt stillet spanskaltende børn) viser en signifikant positiv effekt på børns viden om tal. Dette er anderledes for tabel 3 model 1, fordi fra gruppe 1 til 4 havde en negativ effekt. Ift. interaktionsleddet, så viser model 2, at når man er regelmæssig seer af *Sesame Str.* og går fra gruppe 1 til 4 og fra gruppe 1 til 5, så falder børnenes viden om tal. Dette understøtter dermed hypotese 3, fordi forskellen nu er negativ ift. at gå fra by til land. Der er dog stadig ingen belæg for hypotese 2.

Tabel 3 viser en forskel fra tabel 2 ift. placering og interaktionerne med placering. En sammenligning af standardfejlene fra tabel 2 med tabel 3 ift. placeringsgruppe 4 interageret med regelmæssighed, viser en forskel i standard fejl på 4,125 til 0,643. Dette er et væsentligt fald i standardfejlene, som forklarer, at vi har flere signifikante effekter i tabel 3. Resultatet kan dog være problematisk, fordi observationerne i hver gruppe er generelt lave og forskellige (fra 64 til 18). Dette kan også være med til at forklare, hvorfor tabel 3 model 2 viser en signifikant effekt fra gruppe 1 til 5, fordi gruppe 5 kun har 18 observationer. Derudover kan man stille spørgsmålstejn ved gruppernes meningsfuldhed, fordi de både varierer på baggrund af alder, geografi, socioøkonomisk status og etnicitet. Ligeledes er det ikke alle grupper, hvor der står information om alle faktorer. Således er der tvivl om sikkerheden af resultaterne fra tabel 3, fordi de klyngede standardfejl på baggrund af placering, har problemer ift. antallet af observationer og meningsfuld forskel mellem grupperne.

Diskussion og konklusion

Hvilken effekt har tv-programmet *Sesame Str.* på børns viden om tal? Det var det empiriske spørgsmål for denne opgave. Eksperimentets intervention, opfordring til forældrene om at lade deres børn se *Sesame Str.*, havde ikke en positiv effekt på børns viden om tal. På den baggrund afkræftes hypotese 1.1. Derimod viste tabel 2 model 2, at børn som ser *Sesame Str.* regelmæssigt, også klarede sig bedre ift. deres viden om tal, hvilket bekræfter hypotese 1.2. Usikkerheden i resultaterne ligger i, at der en skæv fordeling mellem at have set *Sesame Str.* regelmæssigt og ikke-regelmæssigt. På trods af dette er den interne validitet høj, fordi OLS regressionen indeholdt flere kontrolvariable. Modsat er den eksterne validitet mindre overbevisende, fordi det samlede antal børn for undersøgelsen kun er 240.

Herudover må jeg afkræfte hypotese 2, som forventede at en lav socioøkonomisk status ville moderere den positive sammenhængen mellem *Sesame Str.* effekt på børns viden om tal. Dette skyldes også variabelens placering, som varierede inkonsistent. Hypotese 3 undersøgte, om børn fra landet modererede ovenstående sammenhæng negativt, fordi programmet i højere grad var tiltænkt børn med lav socioøkonomisk status fra byen. Igen er resultatet præget af en lav grad af observationer både for grupperne og studiet generelt. Hvilket sår tvivl i tabel 3 model 2's resultat, som ellers accepterede hypotese 3. Dette er yderligere problematiseret ved at tabel 3 model 2 bygger på en model med klyngede standardfejl for variabelens placering. Der er nemlig tvivl om rigtigheden i at klynge på variabelen, da den generelt har få observationer og observationerne ændres fra gruppe til gruppe. Herudover er forskellen mellem grupperne ikke altid meningsfulde. Med disse usikkerheder taget i betragtning må jeg afvise hypotese 3.

Til sidst kan man opfordre til en fremtidig undersøgelse, som udarbejder klyngede standardfejl på baggrund af, om man ser Sesame Str. derhjemme eller i skolen. Her er der i højere grad tale om meningsfulde forskelle og forskellen i antallet af observationer er mindre skæv. Således kan man konkludere at børnene i denne undersøgelse havde en effekt af se Sesame Str. ift. deres viden om tal.

Litteraturliste

- Blom-Hansen, J., Serritzlew, S. (2014). Endogenitet og eksperimenter—Forskningsdesignet som løsning. *Politica*, Journal Article. <https://go.exlibris.link/rrqLKPkV>
- Hussain, M. A., Lauridsen, J. T. (2017). Videregående kvantitative metoder (Bd. 5). Samfundslitteratur. <https://go.exlibris.link/fj6tJrfG>
- James, O., Jilke, S., Van Ryzin, G. G. (2017). Causal Inference and the Design and Analysis of Experiments. I *Experiments in Public Management Research* (s. 59–88). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316676912.005>
- Linebarger, D. L., Walker, D. (2005). Infants' and Toddlers' Television Viewing and Language Outcomes. *The American Behavioral Scientist* (Beverly Hills), 48(5), 624–645. <https://doi.org/10.1177/0002764204271505>
- Lovelace, V. (1990). "Sesame Street" as a Continuing Experiment. *Educational Technology Research and Development*, 38(4), 17–24.
- Mares, M.-L., Pan, Z. (2013). Effects of Sesame Street: A meta-analysis of children's learning in 15 countries. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 34(3), 140–151. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2013.01.001>
- Wright, J. C., Huston, A. C., Murphy, K. C., St Peters, M., PiAon, M., Scantlin, R., Kotler, J. (2001). The Relations of Early Television Viewing to School Readiness and Vocabulary of Children from Low-Income Families: The Early Window Project. *Child Development*, 72(5), 1347–1366. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.t01-1-00352>

Appendiks

R syntaks

```
library(tidyverse)
library(haven)
library(labelled)
library(stargazer)
library(car, exclude = "recode")
library(MASS, exclude = "select")
library(Hmisc)
library(psych)
library(ggplot2)
library(effsize)
library(sjPlot)
library(sjmisc, exclude = "replace_na")
```

```
library(TOSTER)
library(effects)
#install.packages("fixest")
#install.packages("broom")
#install.packages("GGally")
#install.packages("tidyr")
library(fixest)
library(broom)
library(GGally)
library(tidyr)
#install.packages("jtools")
#install.packages("ggstance")
#install.packages("sandwich")
library(jtools)
library(ggstance)
library(sandwich)
#install.packages("fixest")
library(fixest)
#install.packages("modelsummary")
library(modelsummary)

### --- Indlæser data --- ###

df = read_dta(file = "Sesame.dta")
describe(df)
View(df)

### --- Omkodninger og deskriptiv statistik --- ###

df <- mutate(df, view_enc = recode(viewenc, '1' = 1, '2' = 0))
describeBy(df, df$viewenc)
describeBy(df, df$view_enc)

df <- mutate(df, sex_new = recode(sex, '1' = 0, '2' = 1))
describeBy(df, df$sex)
describeBy(df, df$sex_new)

df <- mutate(df, setting_new = recode(setting, '1' = 0, '2' = 1))
describeBy(df, df$view_enc)
describeBy(df, df$viewenc)
describeBy(df, df$site)

describe(df)
describeBy(df, df$setting_new)
```

```
##### --- 2. Balance Test --- #####

# Anova test for fordeligen af grupper

bal.test2 <- aov(sex_new~view_enc, data=df)
summary(bal.test2) # køn ikke-signifikant

bal.test3 <- aov(setting_new~view_enc, data=df)
summary(bal.test3) # setting er signifikant
describeBy(df, df$setting_new)

bal.test4 <- aov(site~view_enc, data=df)
summary(bal.test4) # site er ikke-signifikant
describeBy(df, df$site)

bal.test6 <- aov(regular~view_enc, data=df)
summary(bal.test6) # regular er signifikant
describeBy(df, df$regular)

# Gør køn, setting, view_enc, site og regular til faktorvariable
df$sex_new <- as.factor(df$sex_new)
df$setting_new <- as.factor(df$setting_new)
df$view_enc <- as.factor(df$view_enc)
df$site <- as.factor(df$site)
df$regular <- as.factor(df$regular)

##### --- ATE for A view_enc --- #####

#Først en ttest for signifikants niveauet
t.test(df$postnumb~df$view_enc, var.equal=TRUE)

# Den gennemsnitlige effekt af view_enc
plot.data.view_enc <- df %>%
  group_by(view_enc)%>%
  summarise(
    mean = mean(postnumb),
    lci = t.test(postnumb, conf.level = 0.95)$conf.int[1],
    uci = t.test(postnumb, conf.level = 0.95)$conf.int[2])
plot.data.view_enc
```

```
# visualisering
ggplot(plot.data.view_enc, aes(view_enc, mean)) +
  geom_point() +
  geom_errorbar(aes(ymin = lci, ymax = uci)) +
  labs(x= "Opfordring 0=nej 1=ja", y = "Viden om tal")

# OLS regression med view_enc og interaktion med site
reg_view_enc2 = lm(postnumb~view_enc*site+age+sex_new+setting_new+prenumb, data=df)
summary(reg_view_enc2)

stargazer(reg_view_enc2,regular2)
stargazer(reg_view_enc2)

### --- Regular B - vist gennem OLS --- ###

reg_regular2 = lm(postnumb~regular*site+age+sex_new+prenumb+site+setting_new, data=df)
summary(reg_regular2)

plot_summs(reg_regular2)

stargazer(reg_view_enc2, regular2)

### --- D cluster SE for view_enc --- ###

# Klynge for view_enc med site som interaktion
reg_cluster1 <- feols(postnumb~view_enc*site+age+sex_new+setting_new+prenumb,
                      cluster = ~ site, data = df)
summary(reg_cluster1)
plot_summs(reg_cluster1)

modelsummary(reg_cluster1)

### --- D cluster SE for regular --- ###

# Klynge for regular med site interaktion
reg_cluster2 <- feols(postnumb~regular*site+age+sex_new+setting_new+site+prenumb,
                      cluster = ~ site, data = df)
summary(reg_cluster2)
plot_summs(reg_cluster2)

etable(list(reg_cluster1, reg_cluster2.1), tex=TRUE)
```

Tabel 4: Variablers definition og deskriptive statistik

Variabel	N	Gennemsnit	Standardafvigelse	Min	Maks
Posttal(postnumb)	240	30.01	12.82	0	54
Opfordring (View_enc) (0=ikke opfordret, 1=opfordret)	0=88 1=152	0.63	0.48	0	1
Regelmæssighed (regular) (0=ikke regelmæssig seer 1=regelmæssige seer)	0=54, 1=186	0.78	0.42	0	1
Placering (site)		2.60	1.25	1	5
Placering1 3 til 5 år dårligt stillede børn fra bycentrum	60				
Placering2 4-årige bedre stillet børn fra forstæderne	55				
Placering3 bedre stillet børn fra landet	64				
Placering4 dårligt stillet børn fra landet	43				
Placering5 dårligt stillet spansktalende børn	18				
Omgivelser(setting) (0=Hjemme, 1=Skolen)	0=143, 1=97	0.40	0.49	0	1
Køn (0=Mand, 1=kvinde)	0=115, 1=125	0.52	0.50	0	1
Alder (angivet i måneder)	240	51.52	6.28	34	69
Prætal(prenumb) (Prætest viden om tal)	240	20.85	10.68	1	52

Hver variabel samlet N=240